

Universidade de Coimbra
Departamento de Engenharia Informática
Fundamentos de Segurança Informática, LEI 2025/2026

Exame - Época Normal (1h45)

24 Jun 2026

Notas:

- Apenas é permitida a consulta de materiais em papel.
- Todos os dispositivos eletrónicos têm de permanecer desligados.
- Caso não consiga realizar todos os cálculos, apresente apenas as expressões necessárias; se estiverem corretamente formuladas, serão consideradas corretas.

Questão 1

Uma empresa utiliza certificados X.509 para autenticação dos seus servidores. Um atacante consegue obter uma cópia exata do certificado de um servidor legítimo. Explique porque isso não lhe permite, por si só, fazer-se passar pelo servidor legítimo.

Questão 2

Considere que o João e a Alice pretendem comunicar de forma segura recorrendo ao algoritmo RSA.

- a) O João escolheu $p = 3$ e $q = 11$, e pretende utilizar como expoente público um dos seguintes valores: $e = 4$, $e = 7$ ou $e = 10$. Indique qual ou quais podem ser utilizados, justificando a sua resposta.
- b) Utilizando um expoente público válido identificado na alínea anterior, determine a chave pública e a chave privada que o João poderá utilizar.
- c) A Alice pretende enviar a mensagem $M = 9$ ao João. Efetue a encriptação da mensagem a enviar ao João.

Questão 3

Considere o algoritmo de encriptação RC4, que gera uma keystream combinada por XOR com o texto em claro. Considere igualmente que o RC4 não usa nonce/IV, e que para uma dada chave, produz sempre a mesma keystream. Suponha que o emissor cifra duas mensagens diferentes com a mesma chave. Isto constitui um problema de segurança? Justifique a sua resposta.

Questão 4

Uma aplicação Web utiliza HTTPS, palavras-passe fortes e autenticação multifator. Apesar disso, um atacante consegue obter acesso administrativo porque altera um JWT válido e define o campo role para admin. Explique como isto é possível e que erro de implementação está na origem do problema. Justifique a sua resposta.

Questão 5

Uma organização implementou uma VPN IPsec entre dois gateways usando AH em modo túnel. Com a introdução de um dispositivo NAT pelo ISP (fornecedor internet), a VPN deixou de funcionar. Explique a causa do problema e proponha uma solução adequada. Justifique a sua resposta.

Questão 6

Considere que Alice e Bob pretendem garantir a integridade e autenticidade das mensagens trocadas. Um programador propõe duas soluções:

- Solução A: Utilizar SHA-256 para proteger as mensagens;
- Solução B: Utilizar HMAC-SHA256 para proteger as mensagens.

Explique qual das soluções deve ser utilizada e descreva um ataque que comprometa a solução inadequada.

Questão 7

Considere que é utilizada uma WAF (Web Application Firewall) para proteger uma aplicação de uma loja online contra ataques à aplicação. Descreva um tipo de ataque que poderá continuar a ser bem-sucedido apesar da presença da WAF. Justifique a sua resposta.

Questão 8

Considere o protocolo Kerberos e que um atacante consegue capturar um *ticket* válido trocado entre o cliente e um serviço, mas não possui as credenciais, chaves de sessão ou chaves secretas do utilizador. Explique porque é que a simples captura desse *ticket* não é normalmente suficiente para o atacante se autenticar como o utilizador legítimo. Justifique a sua resposta.